

Head First はじめてのプログラミング 一頭とからだで覚えるPythonプログラミング入門
Eric Freeman (著), 嶋田 健志 (監修), 木下 哲也 (翻訳), (オライリージャパン, 2019/4/26).

O'REILLY®
オライリー・ジャパン

Head First はじめての プログラミング

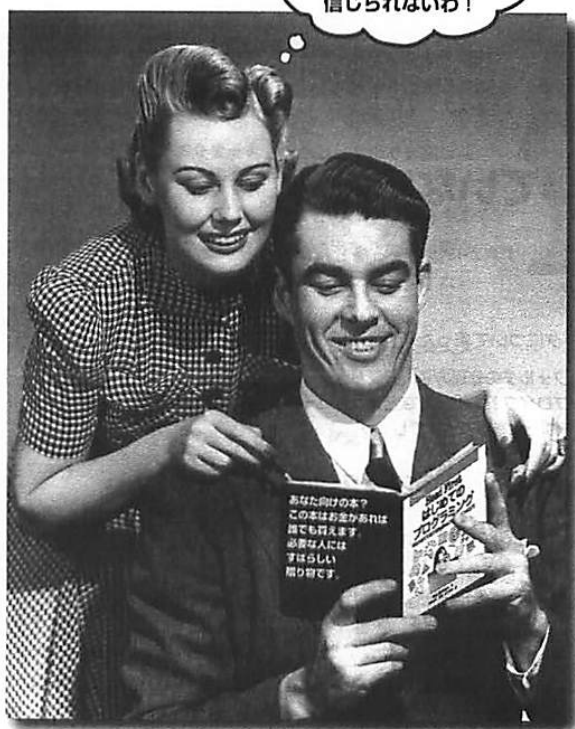
頭とからだで覚えるPythonプログラミング入門



Eric Freeman 著
嶋田 健志 監訳 木下 哲也 訳

この本の読み方 はじめに

プログラミングを
学ぶ本にこんなことが
書いてあるなんて
信じられないわ！



この章では、「プログラミングを学ぶ本にどうして
こんなことが書いてあるの？」という疑問に答えます。

この本が向いている人

次の2つの項目すべてに該当すれば、この本はあなたに向いています。

- ① プログラミング方法を学び、理解し、覚えたい。
- ② 無味乾燥で退屈な学校の授業よりも、ディナーパーティでの刺激的な会話が好き。

「マーケティング担当者からのコメント：
この本はクレジットカードを持っている人に
オススメです。」

これはリファレンス本ではありません。『Head First はじめてのプログラミング』はプログラミングの学習を目的としています。プログラミングの真相に関する百科事典ではありません（それにはGoogleがありますよね）。

この本が向いていない人

次の3つの項目のいずれかに該当する場合には、この本はあなたに向いていません。

- ① コンピュータについてまったく何も知らない。
ファイルやフォルダの管理方法、アプリケーションのインストール方法、ワープロソフトの使い方などコンピュータについて詳しくなければ、まずはそれを学ぶべきでしょう。
- ② リファレンス本を探しているプログラミングの達人である。
- ③ 変わったものを試すのが怖い。
変に見られるよりは苦痛に耐えるほうがよい。プログラミングの学習を楽しんでいるような技術本は真面目ではないと思う。



あなたの考えはわかっています

「この本のどこが真面目なの？」
「どうして絵や写真ばかりなの？」
「こんなので本当に学べるわけ？」

あなたの「脳」がどう考えるかも わかっています

人間の脳は常に目新しいことを求めています。そして、いつも何か珍しいことがないかを探し求めています。人間が生き延びるため、生来、脳はそうように作られているのです。

今日では、トラのえさになることはほとんどありません。しかし、それでも脳は注意しています。自分では気付いていないだけです。

では、決まりきったありきたりの、平凡なことに対して、脳はどのように対処するのでしょうか？重要なことを記録するという脳の本来の仕事は平凡なことに邪魔されないように全力を尽くすのです。脳は退屈なことはわざわざ記憶しません。「たいして重要じゃないな」とフィルタが働くからです。

では、脳はどのようにして重要なことを判断するのでしょうか？例えば、ハイキングに出かけたときに突然トラが襲いかかってきた場合、頭と体の中では何が起るのでしょうか。

そんなとき、脳の神経細胞が燃え上がり、感情が昂り、化学物質が活性化します。そして、脳はこう判断するのです。

これは重要だ！絶対に忘れるな！

しかし、家や図書館という、トラに襲われる心配がない安全で暖かい場所で、試験勉強か、あるいは上司から1週間から10日間くらいかけて目を通しておくように言われた難しい技術テーマを学習しているとします。

ここで1つだけ問題があります。脳はあなたの役に立とうとします。つまり明らかに重要でないことに脳の貴重なリソースが使われないようにするのです。脳のリソースは本当に重要なこと、例えばトラが襲ってくる、火事の危険がある、二度と短パンをはいてスノーボードをしてはいけない、といったことを覚えておくことに使うほうがいいのです。

「脳さん、いつも本当にありがとう。だけど、この本は退屈でいまはまったく魅力もないんだけど、何とか頭の中に入れておいてよ」と脳に伝える簡単な方法はないのです。

脳は「これ」を重要だと考えます。



まいったな、退屈で単調な内容があと600ページもあるのか。

脳はこれを記憶するまでもないことだと考えます。



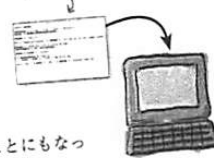
「Head First」の読者は学ぶ人です。

学習には何が必要なのでしょう？まず習得し、その上で忘れないようにする必要があります。知識を頭に詰め込むことではありません。認知科学、神経生物学、教育心理学の最新の研究によると、学習には文字以外のものが必要なのです。必要なのは脳のスイッチを入れることです。

Head Firstシリーズには学習についての方針があります。

ビジュアル重視。画像は、文字だけよりもずっと記憶されやすいので、学習効果が高まります(最大89%向上)。また、内容がより理解しやすくなります。この本では、関連する絵や図、写真の中や近くに説明の文章を配置しています。ページの下や別のページにまとめて配置してしまうと、内容に関連する問題を2度考えることにもなってしまいます。

あなたが書いたコード



Pythonインタプリタ

会話のような親密な感じの文体。最近の研究では、無愛想な硬い文体よりも一人称を使って読者に直接語りかける会話的な文体のほうが、

学習後のテストで学生の成績が最大40%も向上することがわかっています。講義ではなく、物語を語るような砕けた文体をわれわれは使っています。あまり深刻に受け取らないでください。ディナーパーティで仲間と会話するほうが講義よりも話に

そのコードを関数に抽象化しなくなるんじゃないかな。



コーディングだけを学ぶのではなく、コンピュータ的な考え方を学んでください。

身が入りますよね？

考えを深めながら学べるようにする。つまり、自らの脳細胞を活性化させない限り、頭の中は何も変わらないのです。読者に必要なのは、目的をはっきり持ち、熱心に楽しみながら問題の解決に集中し、結論をひねり出し、新しい知識を習得することです。そのためには、脳と感覚の両方を駆使する課題、練習問題、Q&Aなどに取り組みましょう。

読者の関心を引きつけ、飽きさせない。「本当に学びたいんだけど、1ページも読み終わらないうちに眠くなってしまふ」という体験は誰にでもあるでしょう。人間の脳は、ありきたり

でないもの、面白く、変わっていて目を引く、予想に反したものに関心を集めます。新しく難しい技術的なテーマを学ぶことは必ずしも退屈ではないのです。退屈でなければ、脳はかなり短時間で学習できます。

感情に訴える。何かを記憶する能力は、感情の動きに大きく左右されることがわかっています。気になることや何かを感じたことは記憶しやすいです。何も「少年と愛犬の涙と感動の物語」のこととを言っているわけではありません。驚き、好奇心、楽しみ、「これは何だ?」といった感情や、バズルを解いたときに起こる「やったぞ!」という感覚、誰もが難しいと思っていることを習得したとき、エンジニアのボブより技術に詳しいことがわかったときなどの感情のことを指しているのです。

私に注目してくれたわね。今度はグローバル変数の使い方に注意してちょうだい。



メタ認知：思考について考える

何かを心から学習したいと願っていて、しかも効率よく深く学習したいのであれば、関心の持ち方に注目するといいいでしょう。考え方について考え、学び方について学ぶのです。

ほとんどの人は大人になるまでにメタ認知や学習理論の授業を受けたことがありません。私たちは学ぶことを要求されますが、学び方を教わることはまずありません。

この本を手にとった方は、プログラムやアプリケーションをコーディングする方法を本気で勉強したい人でしょう。でも、勉強にあまり時間をかけたくありませんよね。また、読んだ内容を記憶し、使えるになりたいでしょう。そのためには、理解する必要があります。この本に限らず本や学習体験を最大限に活用するためには、自分の脳に対して責任を持つようにします。

学習の秘訣は、学んでいる新しい物事が「本当に重要」なものだと脳に思わせることです。つまり、学習している内容がトラに関することと同様に、あなたが幸せになるために重要なことであると認識させるのです。そうしないと、新しい内容を脳に留めるために脳と常に格闘することになります。

では、飢えたトラと同じようにコーディングを脳に扱わせるにはどうしたらいいのでしょうか？

そのためには退屈で時間のかかる方法と、効率的で時間のかからない方法があります。退屈で時間のかかる方法とは、ひたすら繰り返すことです。どのくらいつまらなく関心のないことでも、何度も繰り返し学べば覚えられるという経験は誰でもあるでしょう。十分に繰り返せば、脳は「これは重要とは思えないのだが、これだけ繰り返しているのだから重要だと思うことにしよう」と判断するのです。

効率的で時間のかからない方法とは、**脳の働きを活性化**させることです。特に、さまざまな種類の脳の働きを活性化させるのです。前のページに示した項目はそのための重要な役割を担い、脳を望みどおりに働かせるのに役立つことがわかっています。例えば、絵や写真の中に内容を説明する言葉を入れておくと、見出しや本文のような別の箇所に入れるよりも言葉と絵や写真との関係を理解しようとして神経細胞がより活発に働くという研究報告もあります。神経細胞が活発に働けば働くほど、関心を払い記憶するにふさわしいものであると脳が考える可能性が高くなります。

会話のような文体が効果的なのは、人は自分が会話の中に入っていると感じると、話に遅れないようにして会話における責任を果たすことが期待されるため、より多くの関心を払うからです。面白いのは、会話が本との間で行われていても脳は一向に**構わない**という点です。逆に、文体がかしこまった無味乾燥なものであると、脳は大勢の受け身な聞き手と一緒に座って講義を受けている状態と同じように受け止めます。居眠りしてもかまわないと考えるのです。

しかし、ビジュアル化や会話的なスタイルは最初の一步にすぎません。

これを記憶するには
脳にどう働きかければ
いいんだろう。



この本で工夫したこと

この本では**絵や写真**を多用しています。これは、人間の脳が文字よりも視覚要素に反応するからです。脳の観点から見れば、1つの絵や写真は1000文字の言葉に匹敵します。また、テキストと絵や写真を組み合わせるときは、関係するテキストを絵や写真の中に埋め込みました。テキストが関連するものの中にあるほうが、表題や本文のどこかに埋もれているよりも脳がずっと効果的に働くからです。

また、同じことを**繰り返し**説明しています。同じことをさまざまな表現や素材で表現して複数の意味を持たせることで、学んだ内容が脳のさまざまな領域に記憶される可能性が高くなります。

脳は目新しいものに向かうようになっているので、概念と絵や写真を**予想外の方法**で使うようにしました。また、脳は感情の動きに注目するという特性があるので、少なくとも何らかの感情に訴えるような形で使いました。その感情がちょっとしたユーモア、驚き、興味にすぎなくても、何かを感じさせた内容は記憶される可能性が高くなるのです。

読者ひとりひとりに**話しかけるような文体**を使いました。脳は、受け身の姿勢で説明を聞いているときより会話をしているときのほうが注意を払うようになっているからです。こうした脳の働きは本を読む場合でも同じです。

脳は何かを読んでいるときより何かを行っているときのほうが学習効果が高いので、120問以上の練習問題を収めました。練習問題のレベルは「難しいけれども実行可能」というくらいにしてあります。ほとんどの人がそのくらいのレベルの問題を好むからです。

複数のアプローチで学べるようにしています。基礎から順を追って学習するほうがいいという人もいれば、とにかくまずだいたいの概要をつかみたいという人、例だけが見たいという人もいますから。好きなアプローチはそれぞれに異なっていますが、同じ内容を複数のアプローチで表現していれば誰もが納得するでしょう。

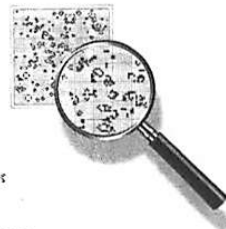
左脳と右脳の両方を使う内容を盛り込んでいます。脳を使う箇所が多いほど、学習や記憶の効果が高まり、集中力も持続します。一方の脳が働いているときには他方の脳を休ませられるので、長い目で見ると学習の生産性が上がります。

複数の観点を示す話題や練習問題を含めるようにしています。脳は、評価や判断を強いられるときのほうがより深く学習するようになっているからです。

練習問題を用意したり、必ずしも簡単な答えが出ないような質問をしたりすることで、課題が生じるようにしています。なぜなら、脳は何かに取り組む必要があるときに学習し記憶する特性があるからです。ジムで人を見ているだけでは体を鍛えることはできません。しかし、努力しているときは、確実に力が付くように最善を尽くしているのです。難解な例を挙げたり、難しい専門用語を多用したり、逆にあまりに当たり前すぎる説明をしたりして、**脳細胞を余計に使わせることはありません**。

説明、例、絵や写真などに**人物**を登場させています。あなたもやはり人なので、脳は物よりも人に関心を持つからです。

80/20のアプローチを採用しています。プログラミングの達人になるつもりなら、この本だけでは十分ではないと考えています。この本ではすべてを取り上げてはいません。本当に必要なことだけを取り上げています。



Pythonのインタプリタ
になってみよう



重要ポイント



クロスワードパズル

彼らが付き合っ
てくれます。





ここから下を切り取って、
冷蔵庫にでも貼っておくと
いいでしょう。

脳を思いどおりにさせるためにできること

この本は最善を尽くしていますので、あとはあなた次第です。次のヒントは
第一歩にすぎません。脳に耳を傾け、何が役に立ち何が役に立たないかを把
握してください。新しいことに挑戦してみましょう。

- ① 時間をかけて読みましょう。理解すればするほど、覚えなければならないことの数は少なくなります。

ただ読むだけでなく、ときどき読むのを止めて考えましょう。本の中で問題が出されても、すぐに答えを見ないでください。誰かから本当に質問されていると思いましょ。脳に深く考えさせればさせるほど、学習や記憶の効果が高まるのです。

- ② 問題を解きましょう。自分のノートに書き込んでください。

この本には「自分で考えてみよう」「エクササイズ」「コードマグネット」といった練習問題を載せていますが、私たちが問題を解いてあげてしまったら、あなたのために他人がトレーニングしているようなものです。練習問題を見ているだけではいけません。実際に鉛筆を使って取り組んでください。学習中に体を動かすと学習効果が高まります。

- ③ 「素朴な疑問に答えます」を読みましょう。

このコーナーはとても大切です。これは内容を補足するものではなく、むしろ核心となる内容の一部なのです！読み飛ばさないようにしましょう。

- ④ この本を読んだあとは寝るまで他の本を読まないようにしましょう。少なくとも、難しいものは読まないようにしましょう。

学習の一部、特に学習内容の長期記憶への転送は、本を閉じたあとに行われます。脳が次の処理を実行するには時間が必要です。この処理中に新たに別のことを学習すると、前に学習したことが一部失われてしまいます。

- ⑤ 水をたくさん飲みましょう。

脳は十分な水分がある状態で最もよく働きます。脱水状

態(のどが渇いたと感じる前に起こります)になると認知機能は衰えます。

- ⑥ 内容をはっきりと声に出してみましょう。

話すことは脳の別の部分を活性化します。何かを理解したい場合やあとで思い出しやすきたい場合には、はっきりと声に出してください。さらによいのは、それを他の誰かに明確に説明してみることです。そうすると、学習の効率が上がり、読んだだけではわからなかった概念がはっきりするかもしれません。

- ⑦ 脳に耳を傾けましょう。

脳に負担をかけすぎないように注意しましょう。内容を表面的にしか理解できなくなったり、読んだばかりのことを忘れるようになってきたら休憩してください。ある限界を超えると、それ以上詰め込もうとしても学習の効率は上がり、かえって学習を妨げることもあります。

- ⑧ 感情を持ちましょう。

脳は重要であるかどうかを判断する必要があります。話に集中しましょう。写真や絵などに自分なりの注釈を入れるのもよい方法です。くだらないジョークに文句を言うだけでも、何も感じないよりはるかにいいのです。

- ⑨ 何か作ろう。

計画中の新規案件を作成するか、昔のプロジェクトを改良しましょう。この本の練習問題や作業以外にも何かをやってみて経験を積んでください。必要なのは鉛筆と解決すべき課題だけです。プログラミングの恩恵を受ける課題です。

- ⑩ よく寝よう。

プログラミングを学ぶには新たに多くの脳神経の結合が必要です。よく寝ましょう。睡眠が役立ちます。